

ClickFly
Problem Statement
Versione 1.5



Data: 21/01/2025

Progetto: ClickFly	Versione: 3.0
Documento: Problem Statement	Data: 21/01/2025

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
Fabio Pennarella	0512117301

Partecipanti:

Nome	Matricola
Fabio Pennarella	0512117301
Giusy Chierchia	0512117508

Scritto da:	Fabio Pennarella, Giusy Chierchia
--------------------	-----------------------------------

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
11/10/2024	1.0	Prima creazione del Problem Statement	Fabio Pennarella
17/10/2024	1.1	Versione di rilascio del Problem Statement	Fabio Pennarella
21/01/2025	1.2	Modifiche per consistenza con gli altri documenti	Fabio Pennarella
03/01/2026	1.3	Versione finale del Problem Statement	Giusy Chierchia
10/01/2026	1.4	Stesura finale del Problem Statement	Fabio Pennarella
21/01/2026	1.5	Aggiustamenti scenari, requisiti funzionali e non funzionali	Fabio Pennarella

Indice

<u>1. Dominio del problema</u>	4
<u>2. Scenari</u>	4
<u>Scenario 1: Prenotazione di un volo</u>	4
<u>Scenario 2: Modifica di una prenotazione esistente</u>	4
<u>Scenario 3: Cancellazione di una prenotazione</u>	4
<u>Scenario 4: Ricezione di promemoria via e-mail</u>	5
<u>Scenario 5: Volo cancellato e gestione delle alternative</u>	5
<u>Scenario 6: Notifica di cambiamenti di orario</u>	5
<u>Scenario 7: Gestione della disponibilità da parte dell'amministratore</u>	5
<u>Scenario 8: Utilizzo dei filtri di ricerca avanzati</u>	5
<u>3. Requisiti funzionali</u>	6
<u>4. Requisiti non funzionali</u>	7
<u>5. Ambiente di destinazione</u>	7
<u>6. Consegne e scadenze</u>	7

1. Dominio del problema

Dominio del Problema – ClickFly

ClickFly è un'applicazione web progettata per la **prenotazione online di voli aerei**, rivolta a utenti che desiderano pianificare e gestire i propri viaggi in modo **semplice, sicuro e autonomo**.

In un contesto digitale in continua espansione, caratterizzato da un crescente utilizzo di piattaforme online per l'organizzazione dei viaggi, ClickFly si propone come una soluzione centralizzata e affidabile per la consultazione delle offerte di volo e la gestione delle prenotazioni.

Il sistema consente agli utenti di **ricercare voli** sulla base di diversi criteri, come città di partenza, destinazione, data. Le informazioni mostrate sono **aggiornate in tempo reale**, garantendo all'utente una visione accurata della disponibilità dei posti e dei prezzi correnti.

Una volta individuato il volo di interesse, l'utente può procedere alla **prenotazione**, completando il pagamento attraverso i metodi supportati dal sistema, come portafoglio virtuale. Al termine dell'operazione, ClickFly genera una **prenotazione** associata all'utente, che sarà poi visualizzabile all'interno della sezione apposita alla visualizzazione delle prenotazioni effettuate.

Il sistema permette inoltre agli utenti registrati di accedere a un'**area personale**, dalla quale è possibile:

- Visualizzare lo storico delle prenotazioni effettuate;
- Visualizzare le informazioni del proprio account ClickFly;
- Visualizzare il saldo del proprio portafoglio virtuale;
- Effettuare il logout;

ClickFly prevede inoltre ruoli differenziati, ciascuno con funzionalità specifiche:

- Utente guest, ossia l'utente che si sta interfacciando per la prima volta alla piattaforma ClickFly e che non possiede alcun account. Egli può cercare il volo che desidera e visualizzare il catalogo dei voli.
- **Utente autenticato**, ossia l'utente che è già in possesso di un account ClickFly, e che, dopo aver effettuato l'accesso con l'account personale, ha la

possibilità di aggiungere e rimuovere voli dal carrello, effettuare prenotazioni, avere e visualizzare la propria pagina personale dove sarà possibile vedere le proprie informazioni e le prenotazioni effettuate.

Dal punto di vista qualitativo, ClickFly pone particolare enfasi su:

- **sicurezza**, attraverso l'uso di autenticazione robusta, hashing delle password e gestione controllata delle sessioni;
- **usabilità**, offrendo un'interfaccia intuitiva e responsive, accessibile sia da dispositivi desktop che mobile;
- **affidabilità e prestazioni**, assicurando tempi di risposta rapidi e una gestione coerente dei dati anche in presenza di più utenti concorrenti.

L'obiettivo principale di ClickFly è fornire una piattaforma completa e scalabile che consenta agli utenti di gestire l'intero ciclo di vita di una prenotazione aerea in modo efficiente, riducendo la necessità di interazioni esterne e migliorando complessivamente l'esperienza di viaggio.

2. Scenari

Scenario 1: Registrazione di un nuovo utente

Mario Rossi visita per la prima volta la piattaforma ClickFly perché desidera prenotare un volo. Dalla homepage del sito clicca sul pulsante "Registrati" e viene reindirizzato alla pagina di creazione dell'account.

All'interno del modulo di registrazione inserisce i propri dati personali: nome: Mario, cognome: Rossi, e-mail: mario.rossi@gmail.com, password: Password123! e numero di telefono: 3331234567. Dopo aver compilato tutti i campi richiesti, conferma l'operazione cliccando sul pulsante "Registrati".

Il sistema verifica che l'indirizzo e-mail non sia già presente nel database e, non trovando duplicati, crea correttamente il nuovo account salvando i dati dell'utente. Al termine dell'operazione, il sistema reindirizza Mario alla pagina di login.

Mario inserisce le credenziali appena create, effettua l'accesso con successo e

visualizza la propria area personale.

Scenario 2: Accesso alla piattaforma (Login)

Mario Rossi, che è già registrato sulla piattaforma ClickFly, visita il sito e clicca sul pulsante “Accedi”. Nella pagina di login inserisce la propria e-mail `mario.rossi@gmail.com` e la password `Password123!`, quindi clicca sul pulsante “Accedi”.

Il sistema verifica che le credenziali inserite siano corrette confrontandole con i dati presenti nel database e, dopo averle validate con successo, consente a Mario di accedere alla propria area personale. A questo punto Mario visualizza la pagina del profilo, dove può vedere i propri dati personali, il saldo del portafoglio, il contenuto del carrello ed eventuali prenotazioni già effettuate.

Scenario 3: Ricerca di un volo

Mario Rossi, dopo aver effettuato l’accesso alla piattaforma, desidera prenotare un volo. Dalla homepage accede alla pagina di ricerca voli e inserisce come città di partenza Roma, come città di arrivo Milano e come data del viaggio il 3 febbraio 2025.

Dopo aver confermato la ricerca, il sistema interroga il database e trova alcuni voli compatibili con i criteri inseriti. A questo punto mostra a Mario un elenco di risultati, in cui per ogni volo sono visibili il prezzo, la compagnia aerea, l’orario di partenza e quello di arrivo.

Scenario 4: Aggiunta di un volo al carrello

Dopo aver visualizzato i risultati della ricerca, Mario Rossi seleziona un volo Roma–Milano operato da Ryanair al prezzo di 29,99 euro e indica come numero di passeggeri 2.

Dopo aver cliccato sul pulsante “Aggiungi al carrello”, il sistema inserisce correttamente il volo nel carrello di Mario e gli mostra un messaggio di conferma. Mario può a questo punto decidere di continuare la ricerca di altri voli oppure accedere alla pagina del carrello per visualizzare il riepilogo della selezione.

Scenario 5: Gestione del carrello

Mario Rossi accede alla pagina del carrello per controllare i voli selezionati prima di procedere all’acquisto. Il sistema gli mostra un elenco contenente il volo Roma–Milano precedentemente aggiunto, indicando il prezzo unitario, il numero di

passaggeri selezionati e il totale complessivo dell'ordine.

Mario decide di rimuovere il volo dal carrello cliccando sul pulsante “Rimuovi”. Il sistema aggiorna immediatamente il contenuto del carrello, che ora risulta vuoto. Mario può quindi tornare alla ricerca dei voli oppure aggiungere un nuovo volo e procedere al checkout.

Scenario 6: Ricarica del portafoglio virtuale

Mario Rossi si accorge che il saldo del proprio portafoglio non è sufficiente per effettuare un acquisto. Dalla propria area personale accede alla sezione dedicata al portafoglio virtuale e inserisce l'importo di 100 euro come ricarica.

Dopo aver confermato l'operazione, il sistema aggiorna il saldo del portafoglio di Mario, che ora risulta aumentato di 100 euro ed è disponibile per effettuare pagamenti sulla piattaforma.

Scenario 7: Acquisto dei voli (Checkout)

Dopo aver aggiunto al carrello un volo Roma–Milano per due passeggeri al costo totale di 59,98 euro, Mario Rossi accede alla pagina del carrello e clicca sul pulsante “Procedi al checkout”.

Il sistema controlla che il saldo del portafoglio di Mario sia sufficiente a coprire l'importo totale dell'ordine e verifica che il saldo disponibile sia di 100 euro, quindi sufficiente. A questo punto il sistema scala l'importo dal portafoglio dell'utente, genera una nuova prenotazione nel sistema, svuota il carrello e mostra a Mario un messaggio di conferma che indica che l'acquisto è stato completato con successo.

Scenario 8: Visualizzazione delle prenotazioni

Mario Rossi accede alla propria area personale e clicca sulla voce “Le mie prenotazioni”. Il sistema gli mostra l'elenco delle prenotazioni effettuate, tra cui una prenotazione con codice CF1023 relativa al volo Roma–Milano, operato da Ryanair.

Per questa prenotazione Mario può visualizzare la tratta del volo, la compagnia aerea, la data di prenotazione, il numero di passeggeri e il prezzo totale pagato.

Scenario 9: Logout

Dopo aver terminato le proprie operazioni sulla piattaforma, Mario Rossi clicca sul pulsante “Logout” presente nell'area personale. Il sistema invalida la sessione

dell'utente e lo reindirizza alla homepage del sito.

Mario non risulta più autenticato e, per accedere nuovamente ai servizi riservati, dovrà effettuare nuovamente il login.

3. Requisiti Funzionali

- Il sistema deve permettere a un utente non registrato di creare un nuovo account inserendo i propri dati personali.
- Il sistema deve permettere a un utente registrato di autenticarsi tramite e-mail e password.
- Il sistema deve permettere all'utente autenticato di terminare la propria sessione in qualsiasi momento.
- Il sistema deve permettere all'utente autenticato di visualizzare le proprie informazioni personali e il saldo del portafoglio.
- Il sistema deve permettere all'utente autenticato di ricaricare il proprio portafoglio virtuale specificando un importo.
- Il sistema deve permettere all'utente di cercare voli specificando almeno città di partenza, città di arrivo e data.
- Il sistema deve mostrare all'utente l'elenco dei voli disponibili che soddisfano i criteri di ricerca.
- Il sistema deve permettere all'utente di visualizzare i dettagli di un volo (compagnia, orari, prezzo, posti disponibili).
- Il sistema deve permettere all'utente di aggiungere, rimuovere e visualizzare uno o più voli al carrello specificando il numero di passeggeri.
- Il sistema deve permettere all'utente di procedere all'acquisto dei voli presenti nel

carrello

- Il sistema deve permettere all'utente di visualizzare lo storico delle proprie prenotazioni.

4. Requisiti Non Funzionali

Prestazioni

- Il sistema deve garantire che il tempo di caricamento delle pagine principali sia inferiore a 2 secondi nel 95% dei casi con fino a 100 utenti concorrenti.
- Le operazioni critiche (autenticazione, aggiunta al carrello, rimozione dal carrello, conferma acquisto) devono completarsi in meno di 3 secondi nel 95% dei casi.
- Dopo ogni operazione che modifica lo stato del sistema, l'utente deve visualizzare i dati aggiornati entro 1 secondo.

Sicurezza

- Il sistema deve garantire che le credenziali degli utenti non siano mai memorizzate né trasmesse in chiaro.
- Il sistema deve consentire l'accesso alle funzionalità riservate solo agli utenti autenticati.
- Il sistema deve garantire che ogni utente possa accedere solo ai propri dati personali, al proprio carrello e alle proprie prenotazioni.
- Il sistema deve invalidare automaticamente una sessione dopo un periodo prolungato di inattività.

Usabilità

- Un utente deve poter:
 - Effettuare una ricerca voli in non più di 3 interazioni

- Aggiungere un volo al carrello in non più di 2 interazioni
- Completare un acquisto in non più di 3 interazioni a partire dal carrello
- Tutte le funzionalità principali devono essere accessibili senza la necessità di consultare una guida.
- Il sistema deve essere utilizzabile correttamente sia da dispositivi desktop che mobili.

Scalabilità

- Il sistema deve essere in grado di gestire almeno:
 - 1.000 utenti registrati
 - 100 utenti contemporanei
 - 10.000 voli memorizzati
 - 50.000 prenotazioni memorizzate
- L'aumento del volume dei dati e del numero di utenti non deve compromettere il corretto funzionamento del sistema.

Affidabilità

- Le operazioni di acquisto devono essere eseguite in modo atomico: o vengono completate interamente o non producono alcun effetto.
- In caso di errore durante un'operazione critica, il sistema deve:
 - Notificare l'utente
 - Ripristinare lo stato precedente all'operazione
- Il sistema non deve mai produrre stati inconsistenti (es. pagamento effettuato

senza prenotazione associata).

Manutenibilità

- Il sistema deve poter essere esteso con nuove funzionalità senza richiedere la riscrittura dell'intero software.
- Deve essere possibile modificare una funzionalità senza impattare in modo significativo sulle altre.

Portabilità

- Il sistema deve essere utilizzabile tramite un normale browser web moderno.
- Il sistema non deve richiedere l'installazione di software aggiuntivo lato utente.

6. Consegne e scadenze

Fase	Data di scadenza
Formazione gruppi di progetto	2 Ottobre 2024
Start-up progetto	7 Ottobre 2024
Problem Statement	14 Ottobre 2024
Requisiti e casi d'uso	28 Ottobre 2024
Requirements Analysis Document	11 Novembre 2024
System Design Document	25 Novembre 2024
Specifica delle interfacce dei moduli del sottosistema	16 Dicembre 2024
Piano di test di sistema e specifica dei casi di test	16 Dicembre 2024
Sviluppo della base dell'app	30 Gennaio 2025
Implementazione ricerca voli	10 Febbraio 2025
Implementazione prenotazione	15 Febbraio 2025
Sviluppo sistema di pagamento	20 Febbraio 2025
Implementazione pannello admin	22 Febbraio 2025
Testing	24 Febbraio 2025
Consegna finale del progetto	25 Febbraio 2025